

Documentación – Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA

Autónomo para Negocios

Objetivo

Desarrollar un ecosistema de automatización end-to-end para la publicación de vehículos, integrando n8n como orquestador, Notion como base de datos, un Agente IA con Groq Llama 3.3 y Gmail como canal de comunicación. El flujo automatiza la generación de publicaciones, incorpora validación humana (HITL) y contempla manejo de errores técnicos y funcionales.

Caso de uso

Una concesionaria carga un vehículo en Notion con estado 'Pendiente'. El workflow obtiene la información, genera publicaciones optimizadas para distintos canales mediante IA, registra el resultado en Notion, solicita aprobación humana por correo y, tras la aprobación, envía la confirmación al cliente.

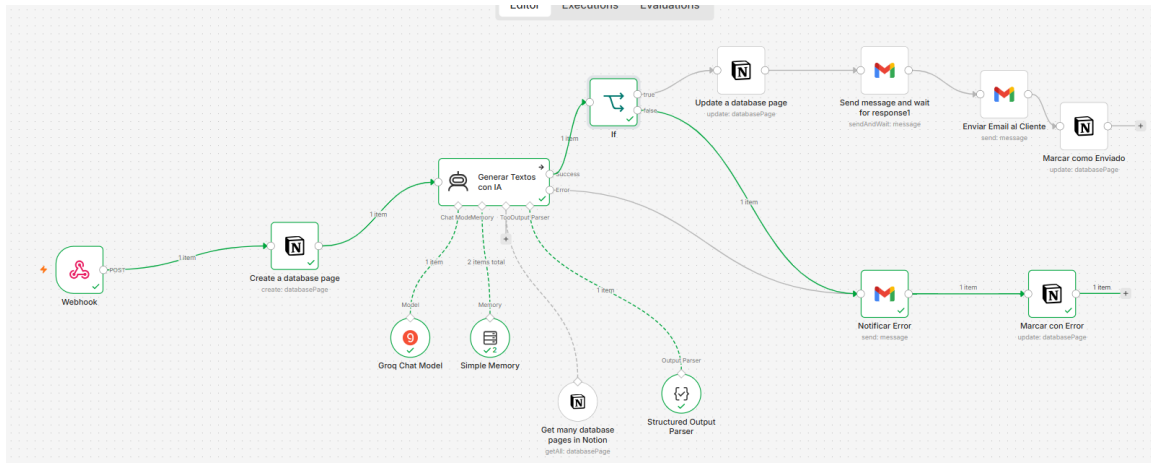
Arquitectura

Tecnologías:

- n8n: orquestación.
- Notion: memoria y registro del proceso.
- Groq (Llama 3.3-70B): generación de contenido.
- Structured Output Parser: respuesta JSON estructurada.
- Simple Memory: contexto conversacional del agente.
- Gmail: aprobación HITL y comunicación final.

Descripción del workflow

- Webhook inicia el proceso.
- Creación/actualización del registro en Notion con estado Pendiente.
- Agente IA valida datos de negocio y genera publicaciones para Mercado Libre, Facebook, Instagram, WhatsApp y ventajas del vehículo.
- Structured Output Parser garantiza una salida JSON consistente.
- IF valida el campo estado. Si es OK continúa; si es ERROR deriva al flujo de errores.
- Actualización de Notion a 'Procesado por IA'.
- Gmail 'Send message and wait for response' envía la solicitud de aprobación al responsable y pausa el flujo (Human in the Loop).
- Tras la aprobación, Gmail envía la confirmación al cliente.
- Notion actualiza el estado final.



Human in the Loop

Se implementó mediante el nodo 'Gmail – Send message and wait for response'. Antes de contactar al cliente, el flujo queda detenido hasta recibir la aprobación humana, evitando publicaciones automáticas sin revisión.

Manejo de errores

Errores funcionales:

- Datos obligatorios faltantes.
- Valores inconsistentes.
- Respuesta del agente con estado=ERROR.

Estos casos son evaluados mediante un nodo IF y actualizan el registro en Notion con estado Error.

Errores técnicos:

- Fallo del modelo IA.
- Errores de API.
- Problemas de comunicación.

La salida Error del agente notifica por Gmail al administrador y registra el incidente en Notion.

Cumplimiento de requisitos

Requisito	Implementación
Orquestador	n8n
Base de datos	Notion
Procesamiento IA	Grok Llama 3.3 + Structured Output Parser + Simple Memory
Canal de salida	Gmail

Flujo autónomo	Sí
HITL	Gmail Send message and wait for response
Rutas de error	Errores técnicos y funcionales
Variables dinámicas	Sí, sin datos hardcodeados

Conclusión

La solución implementa un ecosistema de automatización robusto y escalable que combina IA, gestión documental y aprobación humana. Cumple los requisitos del trabajo práctico y puede ampliarse para soportar nuevos canales, RAG, métricas y analítica.